



ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές

Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Επ. Καθ. Γιώργος Πέππας

Δρ. Ελευθερία Σεργάκη



Περιεχόμενα Μαθήματος

- Γενικά
- Τριφασικοί Μετασχηματιστές
- Κατασκευαστικά Στοιχεία
- Είδη Μετασχηματιστών
- Υποσταθμοί



ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Γενικά

Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές

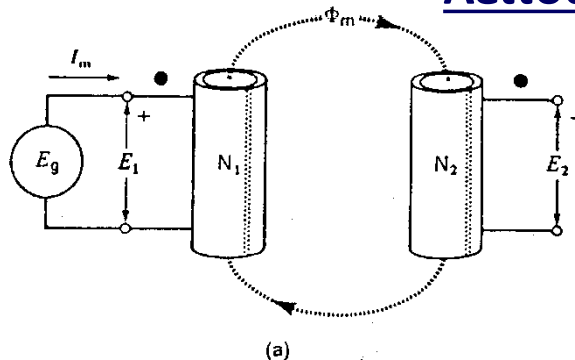


Ιδανικός ΜΣ /1

Απλοποιητικές παραδοχές

- Αμελητέες αντιστάσεις τυλιγμάτων και πυρήνα
- Μαγνητική διαπερατότητα πυρήνα: άπειρη $\rightarrow$ αγνοείται το ρεύμα μαγνήτισης
- Τέλεια μαγνητική ζεύξη των τυλιγμάτων: Αγνοείται η σκέδαση

Λειτουργία εν κενώ



$$E = N_1 \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= N_1 \frac{d\Phi_m}{dt} \\ E_2 &= N_2 \frac{d\Phi_m}{dt} \end{aligned}$$

Λόγος
μετασχηματισμού

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \alpha$$



Ιδανικός ΜΣ /2

Λειτουργία υπό φορτίο

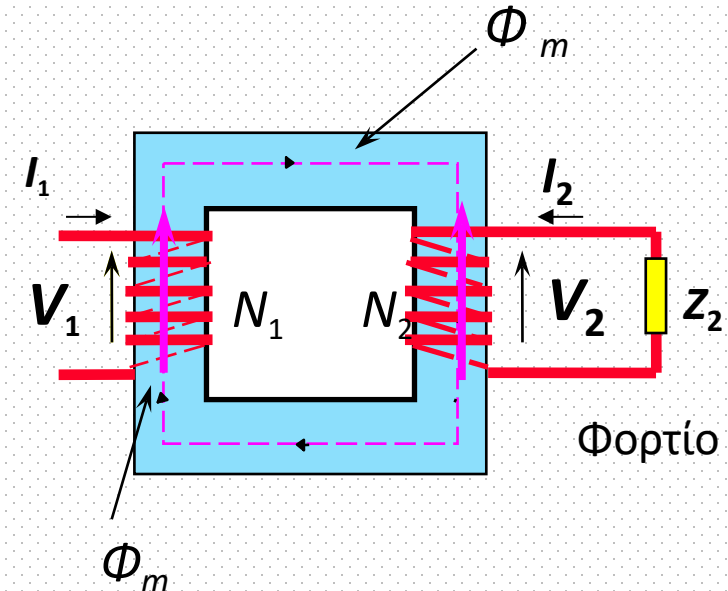
- Η Z_2 προκαλεί το ρεύμα φορτίου στο δευτερεύον:

$$I_2 = -V_2 / Z_2$$

- Οι μαγνητεγερτικές δυνάμεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος είναι ίσες, άρα:

$$I_1 N_1 + I_2 N_2 = 0 \rightarrow \frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1} = -\frac{1}{a}$$

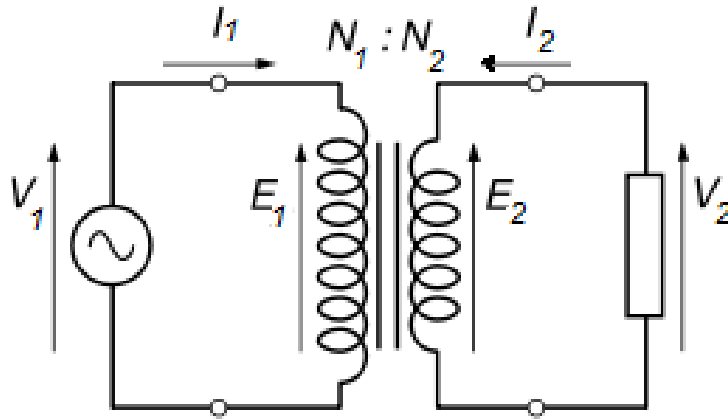
- ✓ Συνεπώς ο ΜΣ λειτουργεί σαν ένα μέσο μεταφοράς της ισχύος από το πρωτεύον στο δευτερεύον, μέσα από ένα **συνεκτικό μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα μικρό ρεύμα που μένει σταθερό ανεξάρτητα από το φορτίο.**





Ιδανικός ΜΣ /3

Αναγωγή συνθ. αντίστασης στο πρωτεύον



$$\begin{aligned} Z'_2 &= \frac{V_1}{I_1} = \frac{\frac{N_1}{N_2} V_2}{-\frac{N_2}{N_1} I_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{V_2}{-I_2} = \\ &= \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 = a^2 Z_2 \end{aligned}$$

$$Z'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 = a^2 Z_2$$



Αναγωγή στο πρωτεύον



Πραγματικός ΜΣ

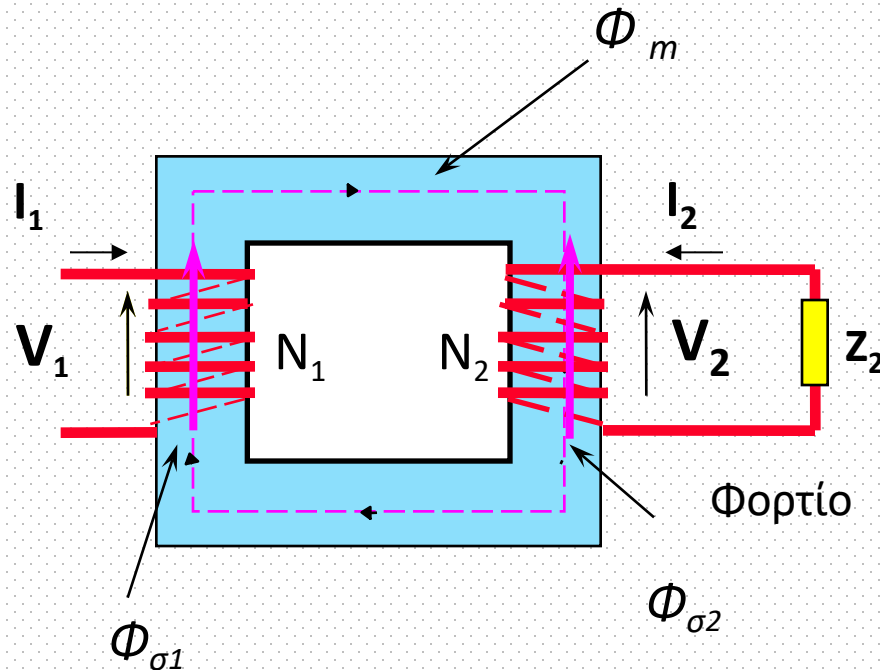
Αμοιβαία ροή: Φ_m

Ροή σκέδασης (leakage flux): $\Phi_{\sigma 1}, \Phi_{\sigma 2}$

Συνολική ροή τυλιγμάτων: $\Phi_1 = \Phi_{\sigma 1} + \Phi_m$
 $\Phi_2 = \Phi_{\sigma 2} + \Phi_m$



$$\lambda_1 = N_1 \Phi_{\sigma 1} + N_1 \Phi_m$$
$$\lambda_2 = N_2 \Phi_{\sigma 2} + N_2 \Phi_m$$



$$V_1 = I_1 \cdot R_1 + N_1 \frac{d\Phi_{\sigma 1}}{dt} + N_1 \frac{d\Phi_m}{dt}$$
$$V_2 = I_2 \cdot R_2 + N_2 \frac{d\Phi_{\sigma 2}}{dt} + N_2 \frac{d\Phi_m}{dt}$$

- Αντιστάσεις τυλιγμάτων: R_1, R_2
- Αντιδράσεις σκέδασης: $X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2}$



Ισοδύναμο κύκλωμα ΜΣ /1

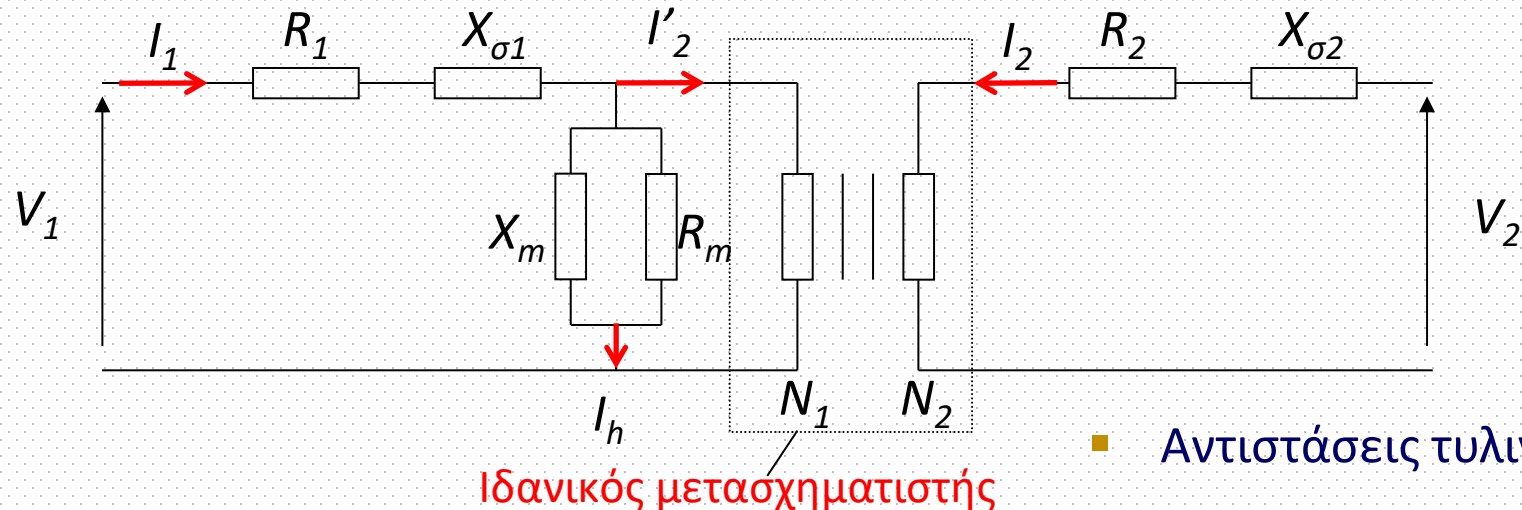
- **Πεπερασμένη μαγνητική διαπερατότητα** → Ρεύμα Μαγνήτισης, το οποίο έπεται κατά 90° της τάσης. Το ρεύμα αυτό διαρρέει την αντίδραση μαγνήτισης X_m
- Η **αντίδραση μαγνήτισης** μπορεί να θεωρηθεί παράλληλη με τον ιδανικό μετασχηματιστή στο πρωτεύον - κλάδος μαγνήτισης με **αντίδραση μαγνητισμού** X_m .
- Η **σύνδεση φορτίου** στο δευτερεύον δεν επηρεάζει τη ροή μαγνήτισης που θεωρείται σταθερή

R_m :Απώλειες υστέρησης (hysteresis losses)

– λόγω της συνεχούς μαγνήτισης και απομαγνήτισης του πυρήνα.

Απώλειες δινορρευμάτων (eddy current losses)

– ρεύματα που δημιουργούνται μέσα στον πυρήνα από το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο.

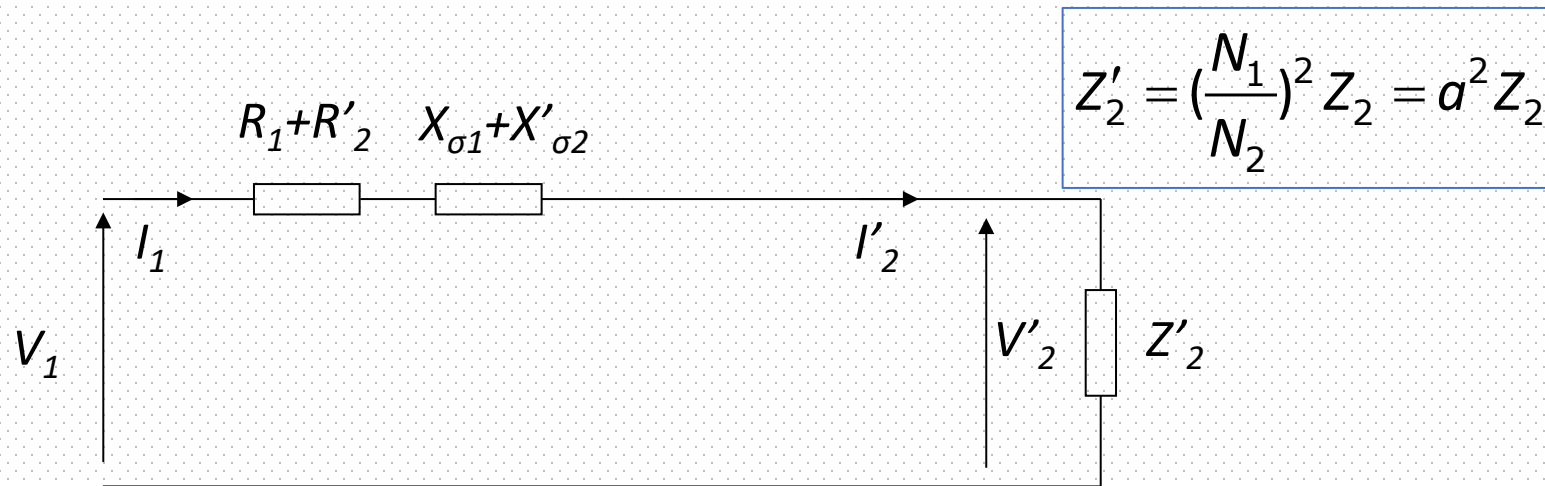


- Αντιστάσεις τυλιγμάτων: R_1, R_2
- Αντιδράσεις σκέδασης: $X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2}$



Ισοδύναμο κύκλωμα ΜΣ /2

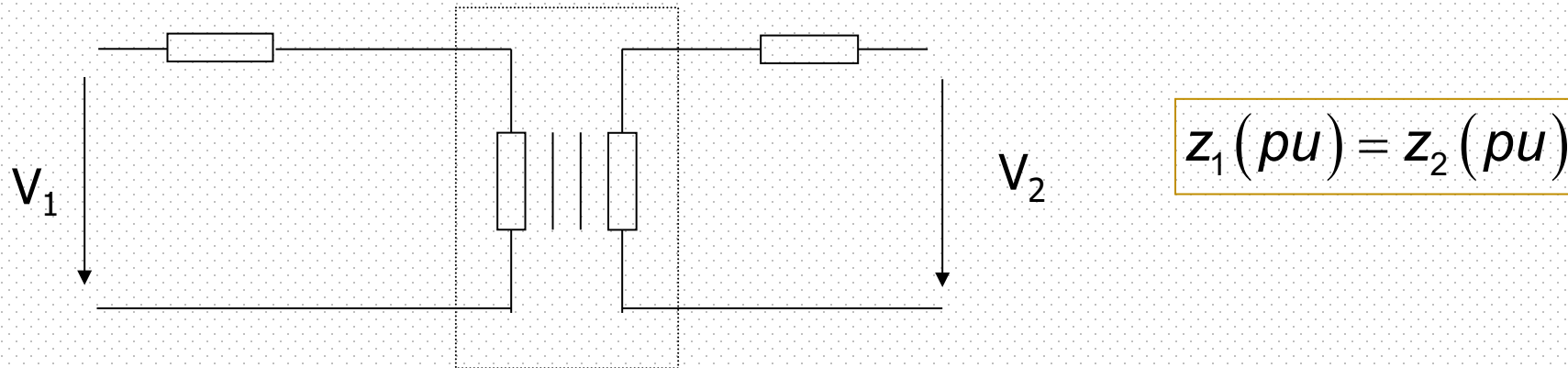
- Η Z_h είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερη από την ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του ονομαστικού φορτίου. Άρα το ρεύμα μαγνήτισης I_m είναι περίπου 1% του ονομαστικού ρεύματος (μπορεί να παραληφθεί).
- Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, το ισοδύναμο κύκλωμα μπορεί να απλοποιηθεί σε:





Ισοδύναμο κύκλωμα ΜΣ /3

- Η ρυ τιμή της εν σειρά σύνθετης αντίστασης του ΜΣ είναι ίδια είτε εκφράζεται ως προς τη βάση της πλευράς στην οποία ανήκει, είτε εκφράζεται ως προς τη βάση της πλευράς στην οποία αναφέρεται.



$$z_1(pu) = z_2(pu)$$

$$\begin{aligned} z_1(pu) &= \frac{R_1 + R'_2 + jX_{\sigma 1} + jX'_{\sigma 2}}{Z_{b1}} = \frac{R_1 + a^2 R_2 + jX_{\sigma 1} + ja^2 X_{\sigma 2}}{V_{b1}^2} S_b = \frac{R_1 + a^2 R_2 + jX_{\sigma 1} + ja^2 X_{\sigma 2}}{a^2 V_{b2}^2} S_b = \\ &= \frac{R_1/a^2 + R_2 + jX_{\sigma 1}/a^2 + jX_{\sigma 2}}{V_{b2}^2} S_b = \frac{R''_1 + R_2 + jX''_{\sigma 1} + jX_{\sigma 2}}{V_{b2}^2} S_b = z_2(pu) \end{aligned}$$

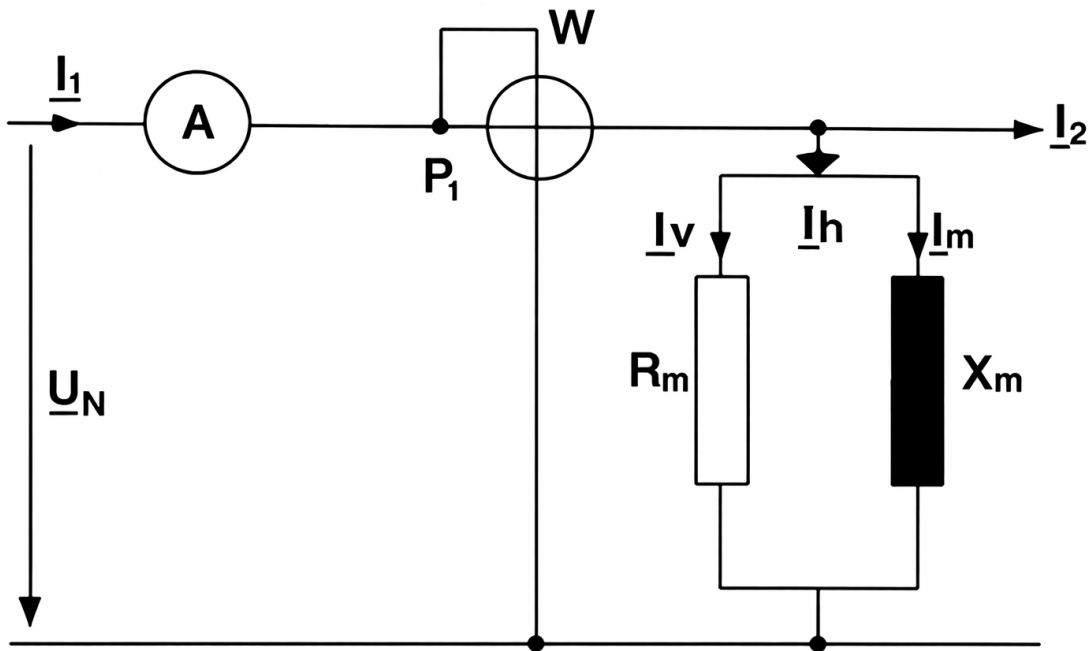


Δοκιμές Υπολογισμού Παραμέτρων

- Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος (Open-circuit test)
 - Ανοικτό κύκλωμα στο δευτερεύον.
 - Εφαρμόζεται η ονομαστική τάση στο πρωτεύον.
 - Μετριέται το ρεύμα πρωτεύοντος.
- Δοκιμή βραχυκύκλωσης (Short-circuit test)
 - Βραχυκυκλώνεται το δευτερεύον.
 - Εφαρμόζεται μεταβλητή τάση στο πρωτεύον.
 - Η τάση αυξάνεται μέχρι το ρεύμα βραχυκύκλωσης να γίνει ίσο με το ονομαστικό.



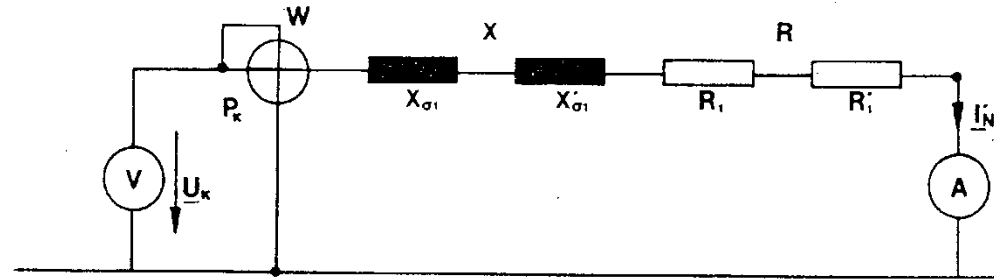
Δοκιμή Ανοιχτού Κυκλώματος



$$\begin{aligned} 1) \quad R_m &= \frac{U_N^2}{P_1} \\ 2) \quad I_v &= \frac{U_N}{R_m} \\ 3) \quad I_m &= \sqrt{I_h^2 - I_v^2} \\ 4) \quad X_m &= \frac{U_N}{I_m} \end{aligned}$$



Δοκιμή Βραχυκύκλωσης



$$1) \quad R_T = \frac{P_k}{I_N^2}$$

$$2) \quad Z_T = \frac{U_k}{I_N}$$

$$3) \quad X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2}$$



Μετρήσεις στο per-unit

$$z_T = \frac{Z_T}{Z_B} = \frac{Z_T}{\frac{U_N}{I_N}} = \frac{\frac{U_k}{I_N}}{\frac{U_N}{I_N}} = \frac{U_k}{U_N} = u_k (pu)$$

$$r_T = \frac{R_T}{Z_B} = \frac{\frac{P_k}{I_N^2}}{\frac{U_N}{I_N}} = \frac{P_k}{U_N I_N} = \frac{P_k}{S_B} = p_k$$

- Η **τάση βραχυκύκλωσης** εκφρασμένη σε pu δίνει απευθείας την **εν σειρά σύνθετη αντίσταση** του ΜΣ ισχύος.
- Η **ενεργός ισχύς** στο πείραμα βραχυκύκλωσης εκφρασμένη σε pu δίνει απευθείας την **εν σειρά αντίσταση** του ΜΣ ισχύος.



Εκατοστιαία Πτώση Τάσης

$$r = \left(\frac{V_1/\alpha - V_2}{V_1/\alpha} \right) \cdot 100 \%$$

- V_2 : τάση δευτερεύοντος όταν ο Μ/Σ είναι υπό φορτίο
- V_1/α : τάση δευτερεύοντος όταν ο Μ/Σ είναι υπό κενό φορτίο

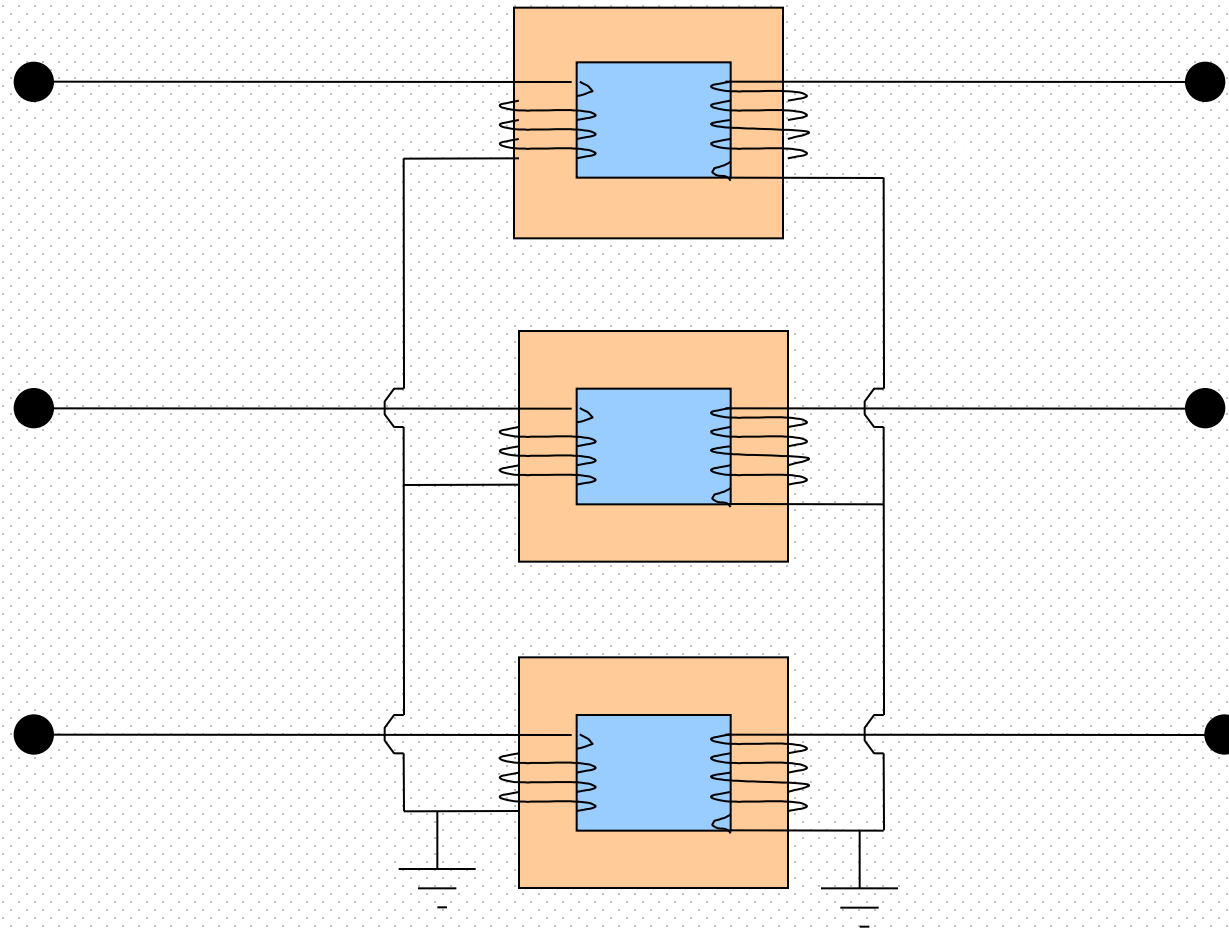


ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

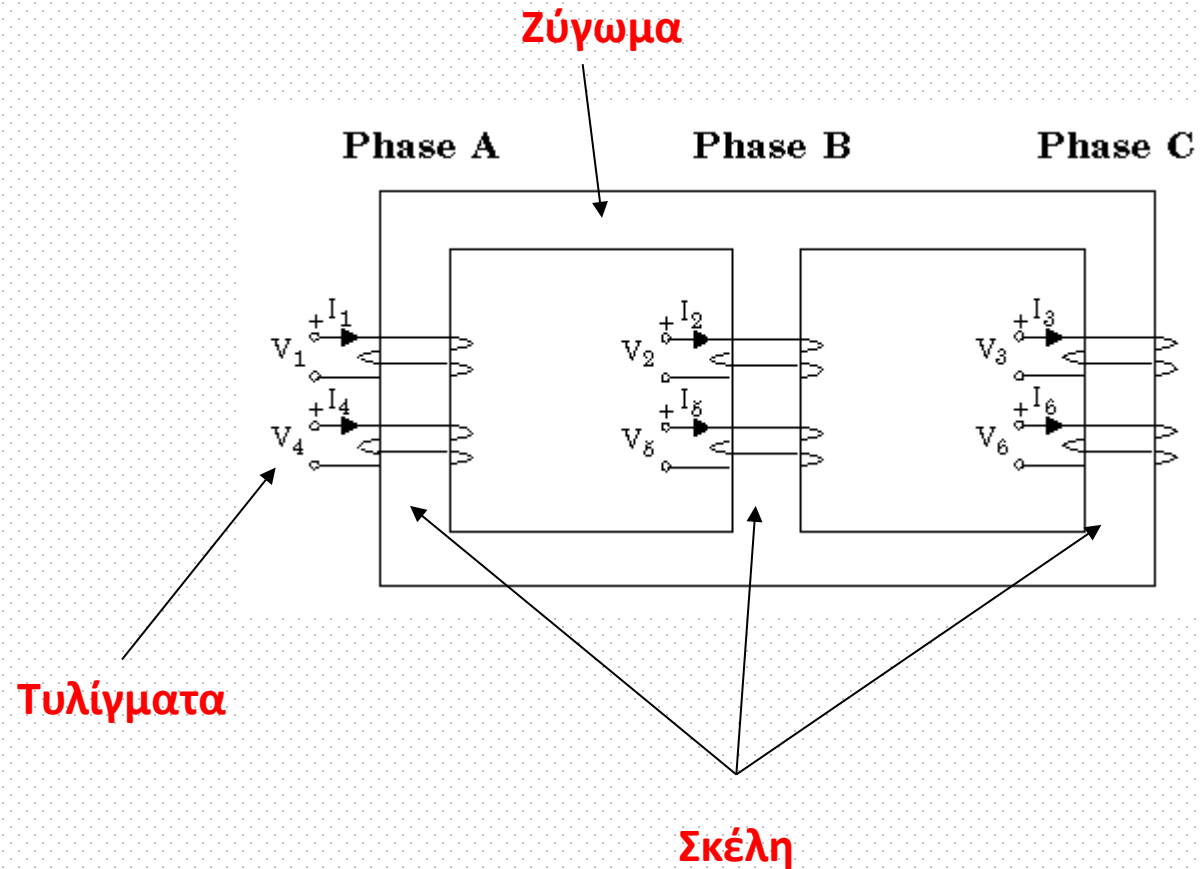


Σύνδεση ξεχωριστών μονοφασικών ΜΣ



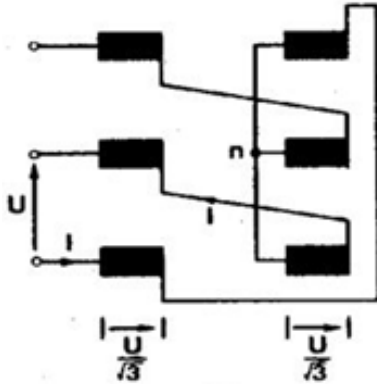


Τριφασικοί ΜΣ ενιαίου πυρήνα

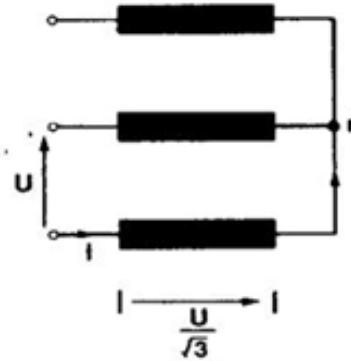




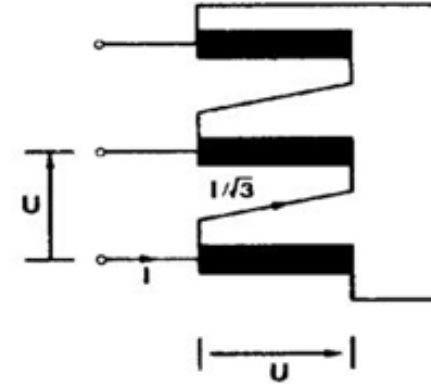
Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /1



Συνδεσμολογία
τεθλασμένου αστέρα ή
ζιγκ-ζαγκ **Z** ή **z** (zig-zag)



Συνδεσμολογία
αστέρα **Y** ή **y** (Wye)



Συνδεσμολογία
τριγώνου **D** ή **d** (Delta)

- ✓ Στη συνδεσμολογία **Y** τα **ρεύματα** είναι **μεγαλύτερα** και οι **τάσεις μικρότερες** στα τυλίγματα.
- ✓ Στη συνδεσμολογία **D** τα **ρεύματα** είναι **μικρότερα** και οι **τάσεις μεγαλύτερες** στα τυλίγματα. (Y-Δ
- ✓ Στη συνδεσμολογία **Y** υπάρχει ουδέτερος κόμβος κάτι που είναι απαραίτητο σε **δίκτυα διανομής ΧΤ**.



Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /2

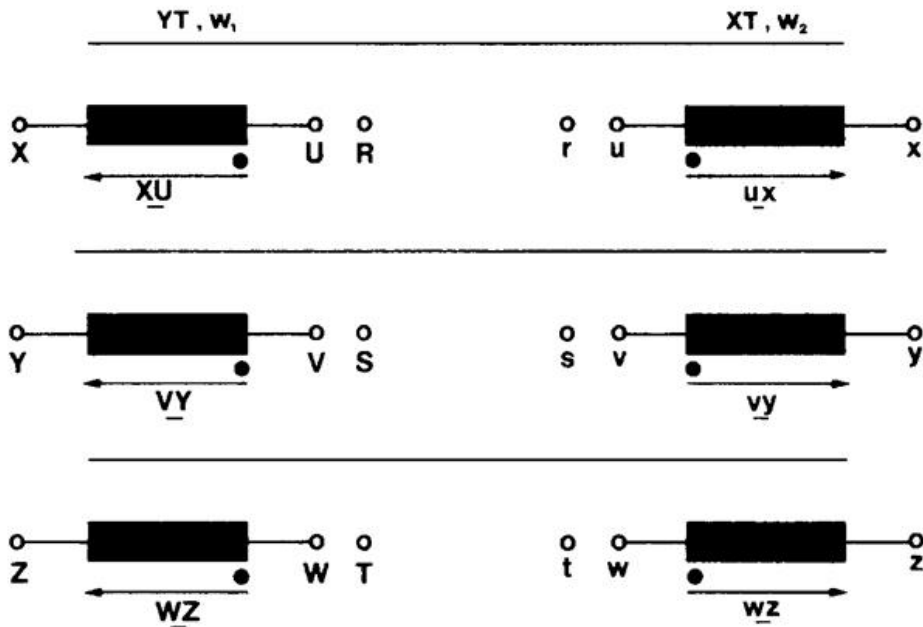
Δυνατές συνδέσεις τυλιγμάτων

Τρίγωνο: D d

Αστέρας: Y y

Ζιγκ-Ζαγκ: Z z

π.χ. Dy5

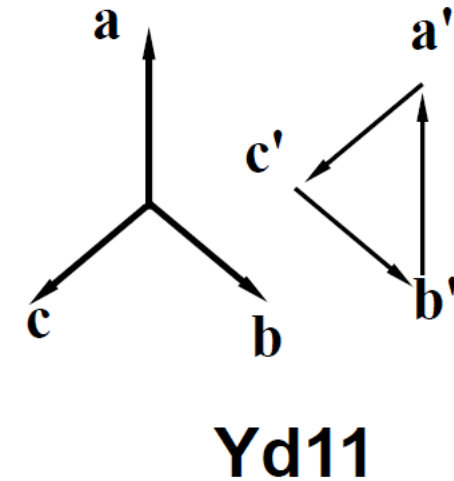
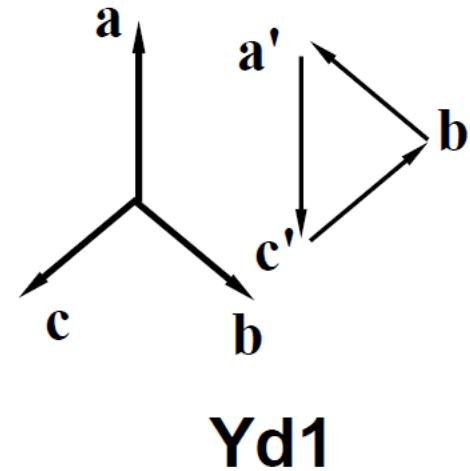
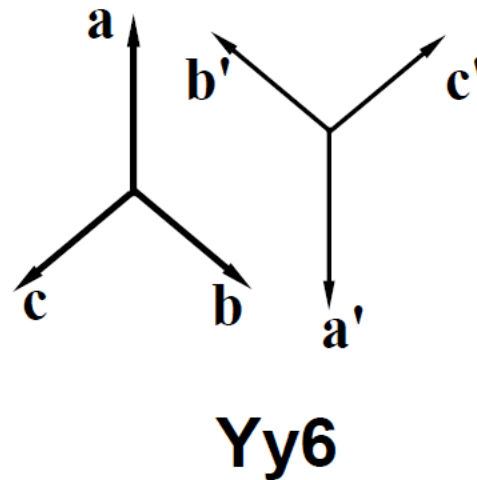
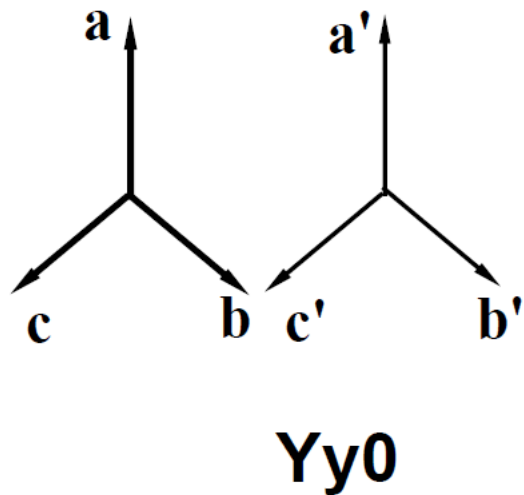


- **Digit 0** = 0° that the LV phasor is in phase with the HV phasor
- **Digit 1** = 30° lagging (LV lags HV with 30°) because rotation is anti-clockwise.
- **Digit 11** = 330° lagging or 30° leading (LV leads HV with 30°)
- **Digit 5** = 150° lagging (LV lags HV with 150°)
- **Digit 6** = 180° lagging (LV lags HV with 180°)



Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /3

- **Digit 0** = 0° that the LV phasor is in phase with the HV phasor
 Digit 1 = 30° lagging (LV lags HV with 30°) because rotation is anti-clockwise.
- **Digit 11** = 330° lagging or 30° leading (LV leads HV with 30°)
- **Digit 5** = 150° lagging (LV lags HV with 150°)
- **Digit 6** = 180° lagging (LV lags HV with 180°)



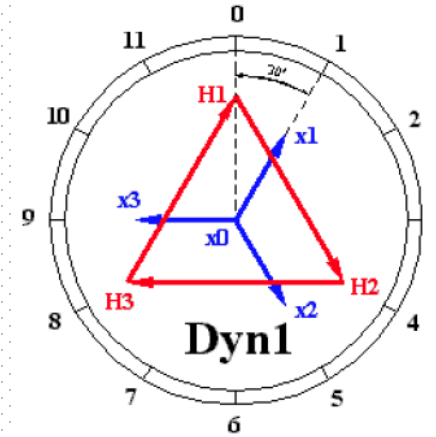


Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /3

$$\frac{\bar{U}}{u} = \lambda \frac{N_1}{N_2} e^{jk30^\circ}$$

$$\frac{\bar{I}}{i} = \frac{1}{\lambda} \frac{N_2}{N_1} e^{jk30^\circ}$$

$$\text{Λόγος Μετασχηματισμού} = \lambda \frac{N_1}{N_2}$$



- Ο λόγος των μέτρων των τάσεων και των ρευμάτων **στους ακροδέκτες** ενός 3φ ΜΣ **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣ** του λόγου των τυλιγμάτων.
- Τα δύο διανύσματα είναι μετατοπισμένα κατά **$k30$** με την **ΥΤ πάντα να προηγείται της ΧΤ**
- **k** : Δείκτης ΜΣ και εκφράζει τη στροφή. οποίος σημαίνει ένα πολλαπλάσιο των 30 κατά το οποίο το διάνυσμα της χαμηλής τάσης υπολείπεται έναντι του διανύσματος της υψηλής τάσης (εννοώντας πάντα την ίδια φάση στο πρωτεύον και στο δευτερεύον). Για παράδειγμα, εάν το διάνυσμα της τάσης u_x υπολείπεται 330 του διανύσματος U_X , τότε ο χαρακτηριστικός αριθμός του ΜΣ είναι 11 ($330/30$)



Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /4



Μονοφασικός ΜΣ:

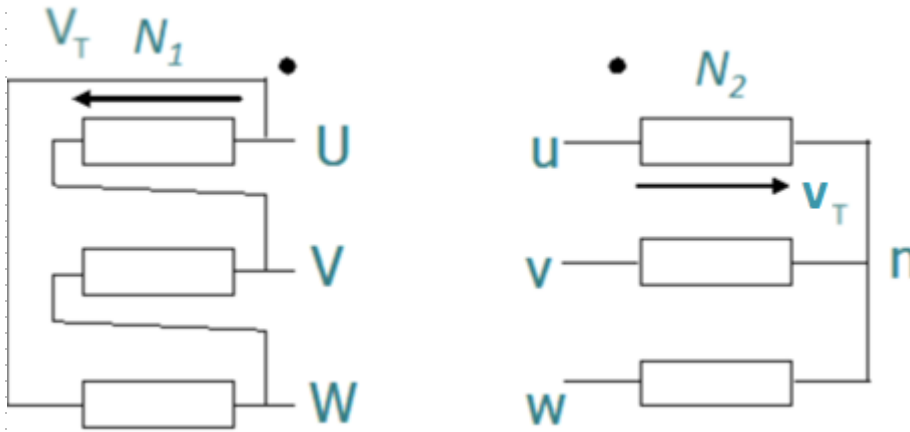
$$\frac{\overline{V_T}}{\overline{u_T}} = \frac{N_1}{N_2}$$

Φασικές Τάσεις



Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /5

Τριφασικός ΜΣ



$$\begin{aligned}\overline{UV} &= \overline{V_T} \\ \overline{uv} &= \sqrt{3} \cdot \overline{v_T} \cdot e^{-j \cdot 11.30}\end{aligned}$$

Τάσεις στους ακροδέκτες
(πολικές τάσεις)

$$\frac{\overline{UV}}{\overline{uv}} = \frac{\overline{V_T}}{\sqrt{3} \overline{v_T}} e^{j \cdot 11.30} \quad \Rightarrow \quad \frac{\overline{UV}}{\overline{uv}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{N_1}{N_2} e^{j \cdot 11.30}$$

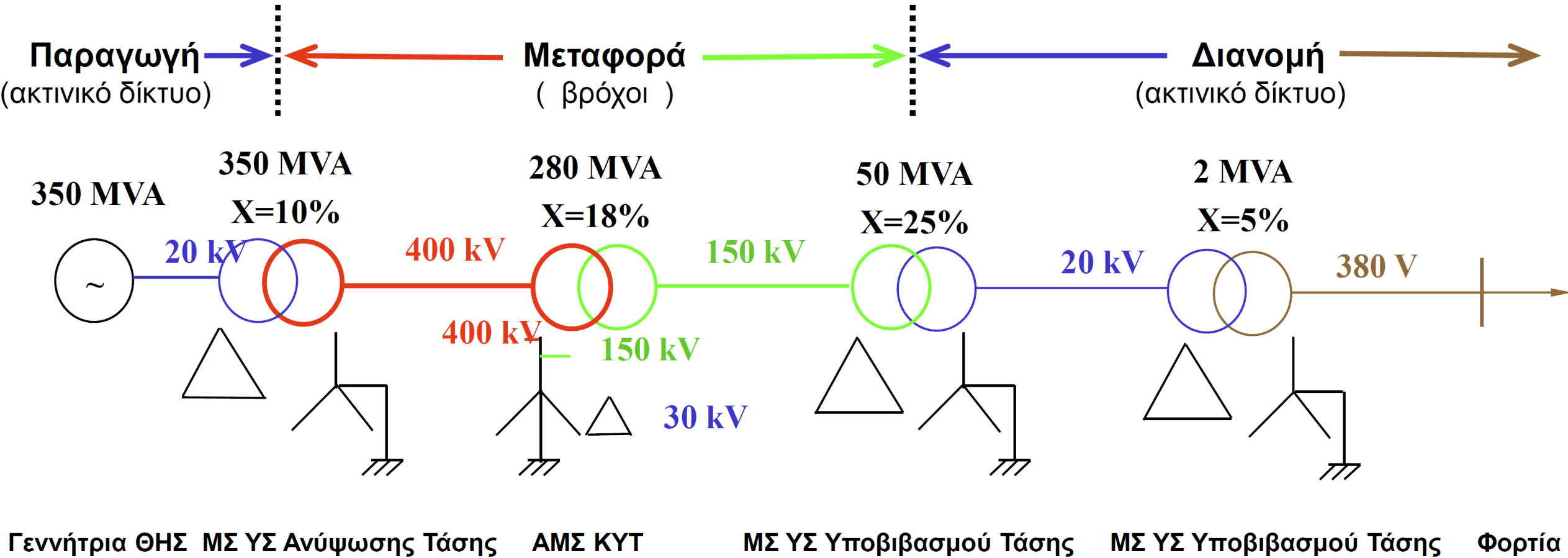


Συνδεσμολογίες τυλιγμάτων /6

Συνδεσμολογία	Λόγος μετασχηματισμού
Dd0	N_1/N_2
Yy0	N_1/N_2
Dz0	$2N_1/3N_2$
Dy5	$N_1/\sqrt{3}N_2$
Yd5	$\sqrt{3}N_1/N_2$
Yz5	$2N_1/\sqrt{3}N_2$
Dy6	$N_1/\sqrt{3}N_2$
Yy6	N_1/N_2
Dz6	$2N_1/\sqrt{3}N_2$
Dy11	$N_1/\sqrt{3}N_2$
Yd11	$\sqrt{3}N_1/N_2$
Yz11	$2N_1/\sqrt{3}N_2$



Συνήθεις συνδεσμολογίες μετασχηματιστών δικτύου





ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Κατασκευαστικά Στοιχεία



Ψύξη ΜΣ Ισχύος

✓ Έκλυση θερμότητας

- Απώλειες πυρήνα
- Ωμικές απώλειες τυλιγμάτων

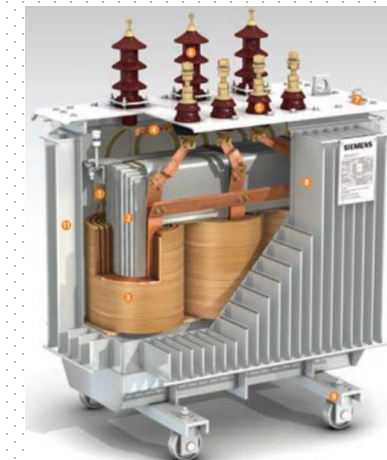
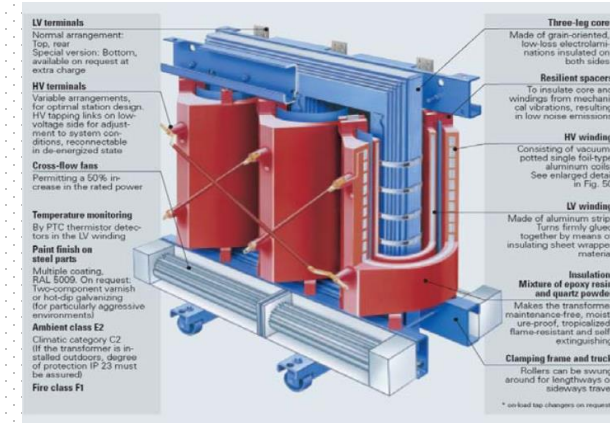
✓ Ψυκτικό & Μονωτικό

- **Τύπου ελαίου** (ελαιόψυκτοι). Ο ρόλος του λαδιού είναι διπλός (ψύξη και μονωτικό)
- **Ξηρού τύπου**. Ο πυρήνας και τα τυλίγματα θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα (αερόψυκτοι). Όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης (π.χ. σε ορυχεία).

✓ Απαγωγή θερμότητας

- Φυσική ροή (εσωτερικό ΜΣ)
- Εξαναγκασμένη ροή με αντλίες (εσωτερικό ΜΣ)
- Ανεμιστήρες (εξωτερικό ΜΣ)

ΜΣ Ρητίνης



ΜΣ Ελαίου



Ψυκτικά Μέσα & Μηχ. Κυκλοφορίας

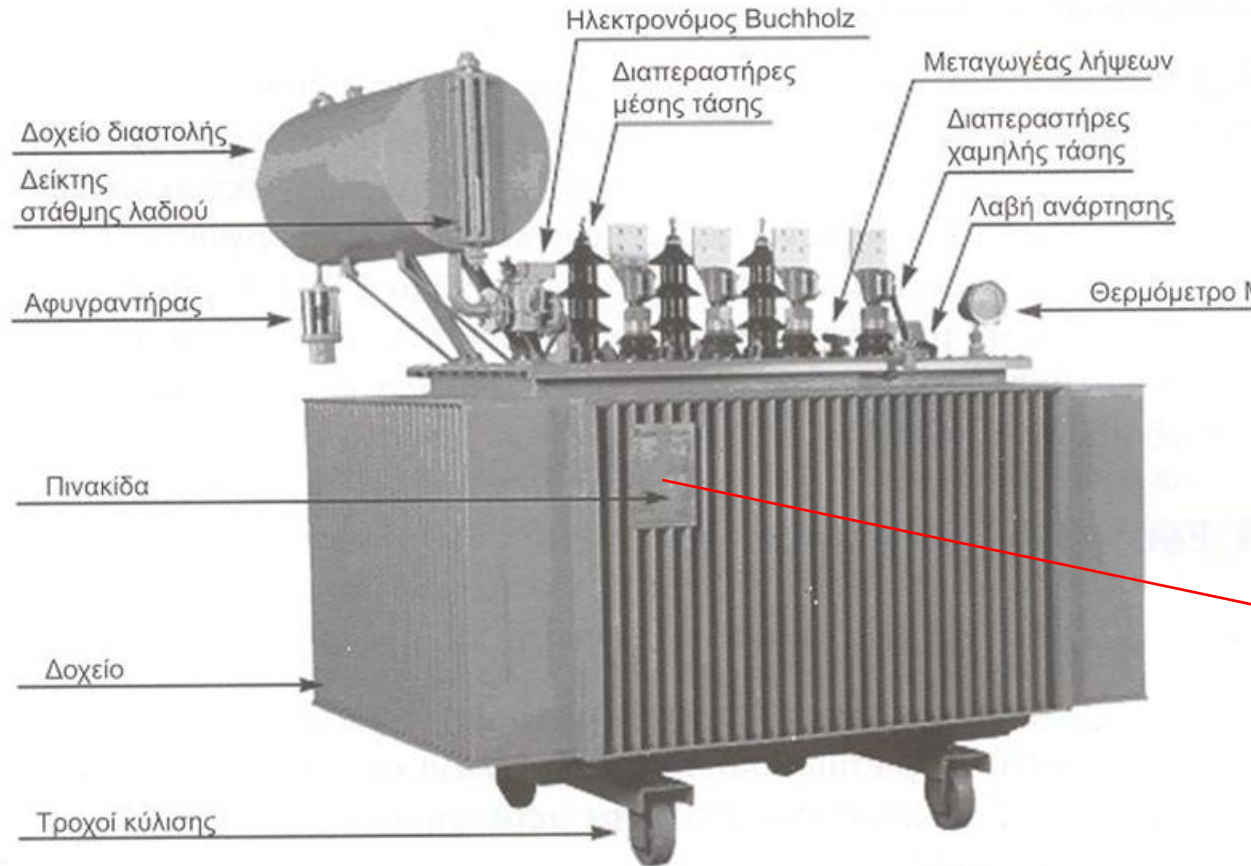
- ✓ **Πρώτο γράμμα** (εσωτερικό ψυκτικό μέσο)
 - **O**: Ορυκτό Λάδι
 - **K**: Μονωτικό υγρό με θερμοκρασία ανάφλεξης $> 300^{\circ}\text{C}$
 - **L**: Μονωτικό υγρό με μη μετρήσιμη θερμοκρασία
- ✓ **Δεύτερο γράμμα** (μηχανισμός κυκλοφορίας εσωτερικού ψυκτικού μέσου)
 - **N**: Φυσική κυκλοφορία
 - **F**: Βεβιασμένη κυκλοφορία
- ✓ **Τρίτο γράμμα** (εξωτερικό ψυκτικό μέσο)
 - **A**: Αέρας
 - **W**: Νερό (για πολύ μεγάλες ισχύς)
- ✓ **Τέταρτο γράμμα** (μηχανισμός κυκλοφορίας εξωτερικού ψυκτικού μέσου)
 - **N**: Φυσική κυκλοφορία
 - **F**: Βεβιασμένη κυκλοφορία

Βασικές κατηγορίες:

- **ONAN**: Oil Natural – Air Natural
- **ONAF**: Oil Natural – Air Forced
- **OFAF**: Oil Forced – Air Forced



Κατασκευή ΜΣ Ισχύος /1



KARL LIEBKNECHT		T60	
Type: HOBERT 250/0/0/0/0/0		Ser. No: 641745	
Year of manuf.: 1973		Standard: ASA	
Rated power kVA	250 000	250 000	33500
Tap	1 V	400 000	180 120
Rated voltage	11 V	400 000	187 535
	13 V	400 000	185 820
Rated current A	361	316,5	716,7
Short-circuit current kA	2	5	17,5
Vector group	YD	YD 1	YD 1
Imp. voltage %	17,4-16,1	44,4	22,5
at kVA	250 000	250 000	250 000
Type of cooling	ONAF		
Total mass t	290	Oil mass t	69
Transp. mass t	200	Untanking mass t	145
On load tap changer type	SCN 1-830-170/245-010	Insulating liquid	Tr. Oil
		Altitude of installation above SL m	<1000



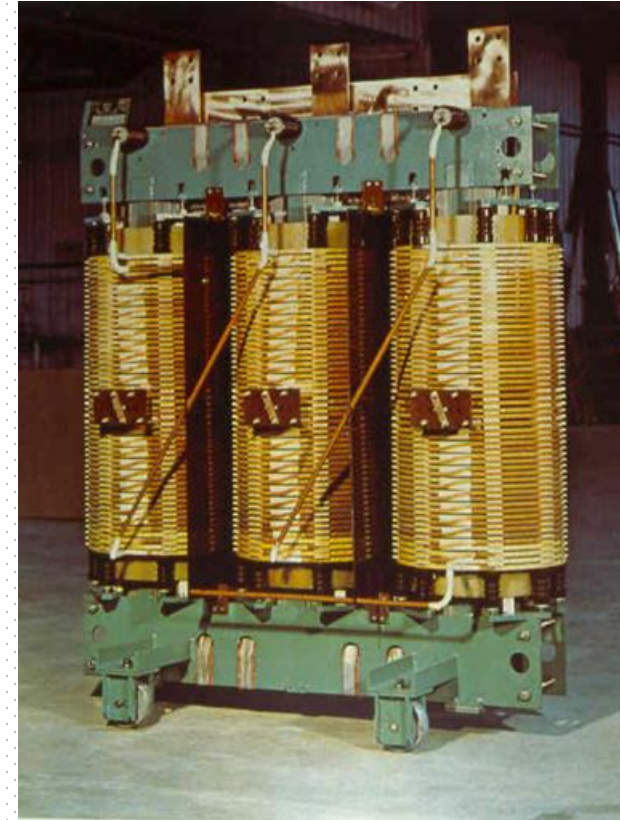
Κατασκευή ΜΣ Ισχύος /2



Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές



Κατασκευή ΜΣ Ισχύος /3





ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Είδη Μετασχηματιστών

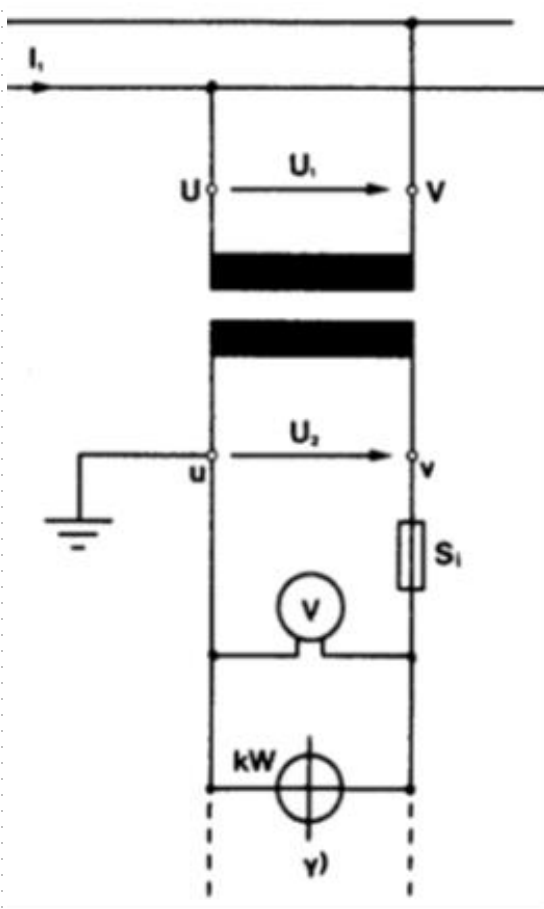


Είδη Μετασχηματιστών

- **Μετασχηματιστές ισχύος:** Σύνδεση τμημάτων ΣΗΕ με διαφορετικά επίπεδα τάσης
- **Αυτομετασχηματιστής:** ΥΤ & ΧΤ έχουν κοινό τμήμα.
- **Μετασχηματιστές ρύθμισης τάσης:** Έλεγχος τάσης ή ροής ισχύος
- **Μετασχηματιστές τάσης/έντασης:** Χαρακτηρίζονται ως ΜΣ οργάνων. Χρησιμοποιούνται για:
 - το μετασχηματισμό τάσεων και ρευμάτων από μια μεγάλη τιμή σε μια τιμή κατάλληλη για όργανα μετρήσεων, τιμολόγησης, ελέγχου και προστασίας
 - τη μόνωση του κυκλώματος μέτρησης από το πρωτεύον τύλιγμα ΥΤ
 - την παροχή δυνατότητας προτυποποίησης των οργάνων μέτρησης και των ηλεκτρονόμων προστασίας και ελέγχου σε ένα σχετικά μικρό σύνολο ονομαστικών τάσεων και ρευμάτων
 - **Βασικό χαρακτηριστικό:** η αυξημένη απαίτηση ακρίβειας για μια περιοχή τάσεων ή ρευμάτων ή και συχνοτήτων.

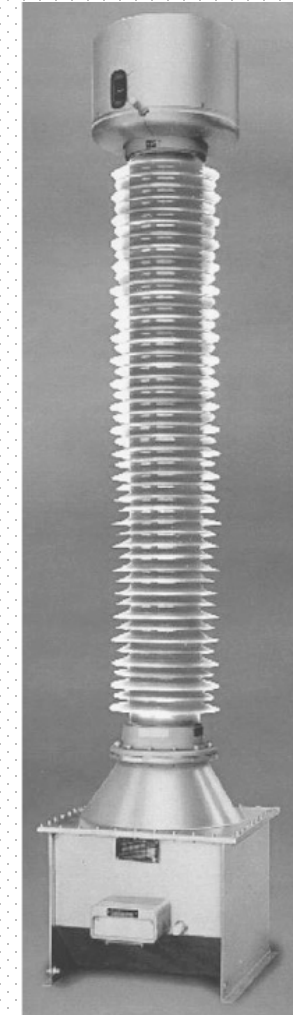


Μετασχηματιστής Τάσεως



Διπολικός

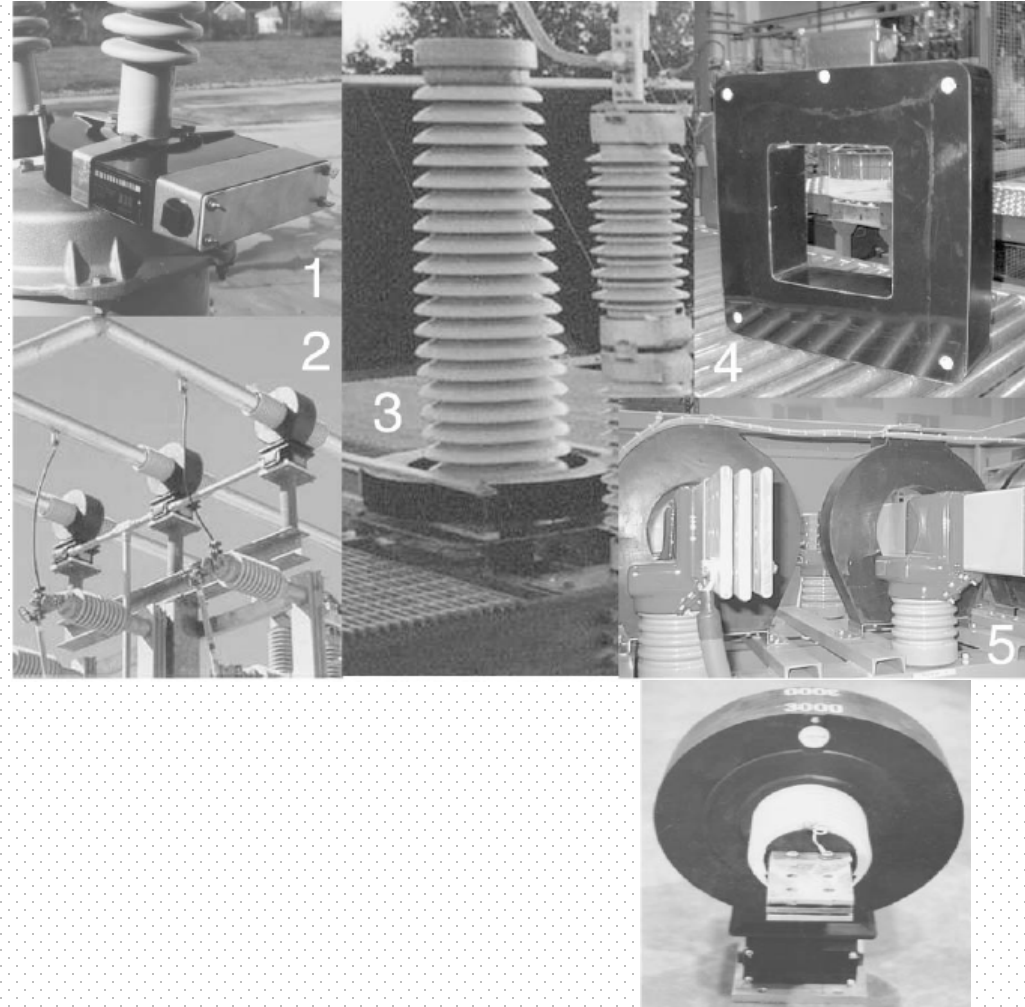
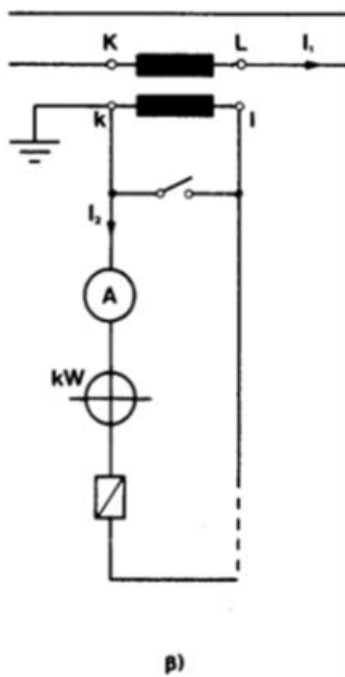
Μονοπολικοί





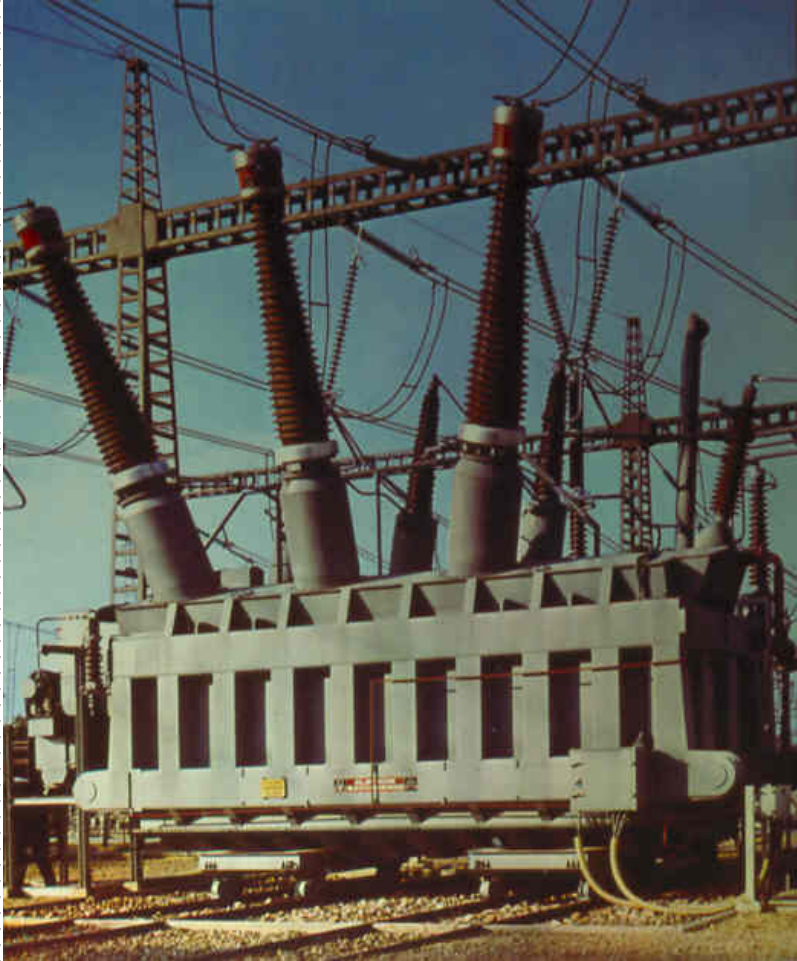
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μετασχηματιστής Ρεύματος





Μετασχηματιστής Ισχύος

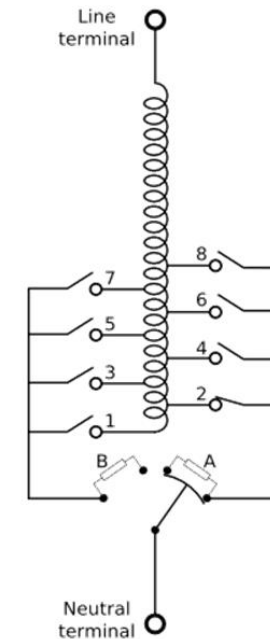




ΜΣ ισχύος με μεταβλητές λήψεις

Μεταβολή επιπέδου τάσης υπό φορτίο

- Πτώση επιπέδου τάσης κατά το μέγιστο φορτίο
- Άνοδος επιπέδου τάσης κατά το ελάχιστο φορτίο
- **Πιθανή λύση:** Πηγές άεργου ισχύος στους ζυγούς. ΔΕΝ είναι πρακτικό, ΔΕΝ συμφέρει οικονομικά
- ✓ **Λύση: ΜΣ με μεταβλητές λήψεις**
 - Εντολή από ανιχνευτές επιπέδου τάσης
 - Μεταβολή με βοήθεια κινητήρων ή χειροκίνητα Τύποι λήψης αλλαγής τάσης
 - ✓ ΜΣ απενεργοποιημένος εκτός τάσης (μακροπρόθεσμες μεταβολές)
 - ✓ Αλλαγή υπό τάση - On Load Tap Changer ή Διακόπτης Jansen (συχνές μεταβολές)





Αυτομετασχηματιστής /1

Αυτομετασχηματιστής: ΜΣ όπου τα τυλίγματα ΥΤ και ΧΤ έχουν ένα κοινό τμήμα (κοινό τύλιγμα), ενώ το πρόσθετο τμήμα ονομάζεται **τύλιγμα σειράς**

- Μέρος της ισχύος μεταφέρεται με **ηλεκτρομαγνητική επαγωγή** και το υπόλοιπο διά **αγωγής**
- Χρησιμοποιούνται όταν ο **λόγος μετασχηματισμού** είναι **μικρός**
- Χρησιμοποιούνται στη διασύνδεση δικτύων διαφορετικού επιπέδου τάσης, πχ. 400 kV και 150 kV
- Το ρεύμα σε μεγάλο μέρος του πρωτεύοντος είναι μικρότερο από ότι σε ένα συμβατικό ΜΣ



- **Συνδεσμολογία** **Υγ:** οικονομία στη μόνωση
- **Τριτεύον d:** αποφυγή ομοπολικής συνιστώσας
- **Ονομαστικές τάσεις:** 400 kV / 150 kV / 30 kV

Μονοφασικοί Αυτομετασχηματιστές Τριφασικοί Αυτομετασχηματιστές

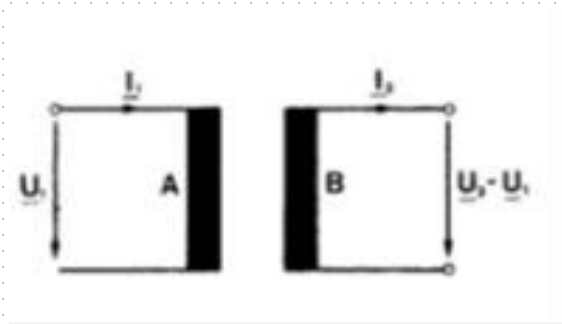
Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές



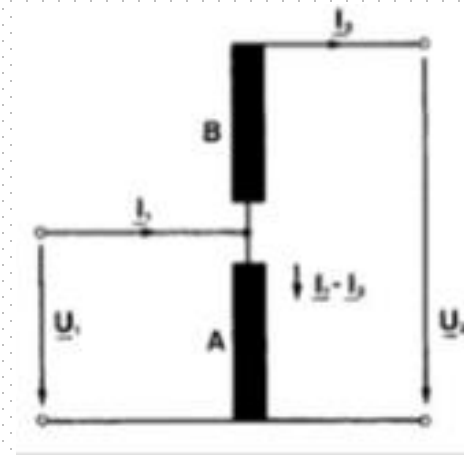
Αυτομετασχηματιστής /2

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα σε σχέση με τους συμβατικούς:

- **Για ίδιο λόγο μετασχηματισμού:** Για την κατασκευή τους απαιτούνται **λιγότερα τυλίγματα**, άρα είναι μικρότεροι, ελαφρύτεροι και φθηνότεροι.
- **Για ίδιο υλικό και βάρος:** Παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισχύ διέλευσης
- **Κατά τη διάρκεια σφαλμάτων:** Οδηγούν σε μεγαλύτερες δυναμικές καταπονήσεις
- **Κατά τη διάρκεια σφαλμάτων σειράς:** Κίνδυνος μεταφοράς διαταραχών της πλευράς ΥΤ στην πλευρά της ΧΤ



Συμβατικού τύπου



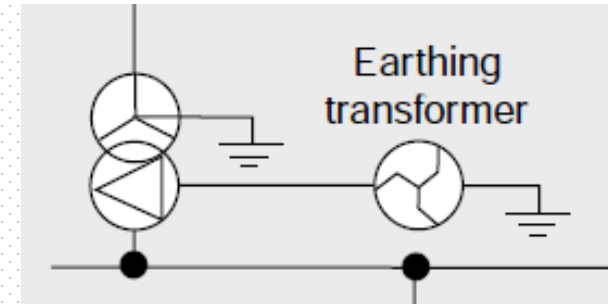
Αυτομετασχηματιστής



Μετασχηματιστές για ειδική χρήση

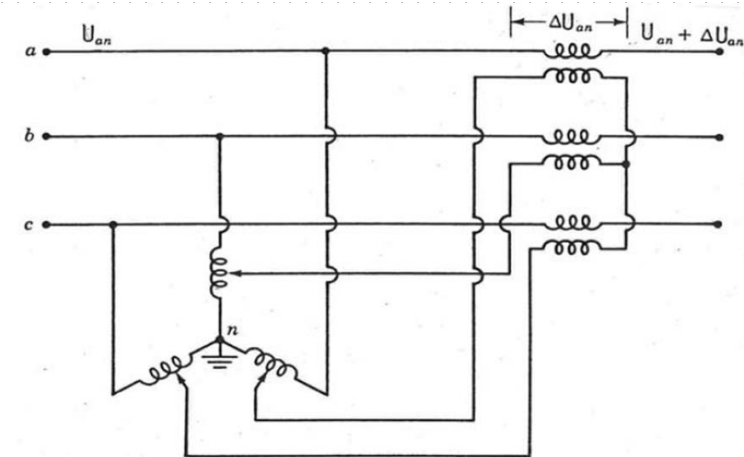
Μετασχηματιστές γείωσης

- Για τη γείωση ή τη δημιουργία ουδετέρου κόμβου σε συνδεσμολογίες σε τρίγωνο: Χρήση ΜΣ σε ζιγκ-ζάγκ.



Μετασχηματιστές ρύθμισης τάσης

- Κυρίως στο επίπεδο Μεταφοράς
- Μικρή μεταβολή ΔV στο επίπεδο τάσης της ΓΜ
- ΔΕΝ μετασχηματίζουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, άρα είναι μικρής ισχύος
 - Έλεγχος ροής **αέργου ισχύος** με ρύθμιση του **μέτρου της τάσης**
 - Έλεγχος ροής **ενεργού ισχύος** με ρύθμιση της **φασικής γωνίας της τάσης**





ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Υποσταθμοί (ΥΣ)



Γενικά Στοιχεία ΥΣ

- Διακόπτες ισχύος (ασφαλιοδιακόπτες ή ασφαλειοαποζεύκτες)
- Συσκευές προστασίας (απαγωγείς υπερτάσεων, ηλεκτρονόμοι)
- Αποζεύκτες, Γειωτές, Γειώσεις
- Γραμμές
- Ζυγοί
- Μετασχηματιστές (Ισχύος, οργάνων, ισχύος βοηθητικών λειτουργιών)
- Πίνακας ελέγχου
- Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Τύποι υποσταθμών (ΥΣ)

- **ΥΣ Μεταφοράς**
 - Ανύψωσης τάσης 20 kV / 150 kV ή 400 kV. Στους σταθμούς παραγωγής Η.Ε.
 - Υποβιβασμού 150 kV / 20 kV. Γενικά όλοι οι ΥΣ Καταναλωτών ΥΤ
 - Ζεύξης γραμμών 400 kV / 150kV / 30 kV – Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)
- **ΥΣ Διανομής** 20 kV / 0.4 kV



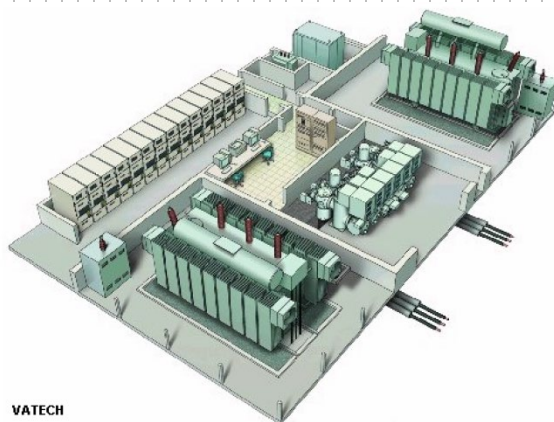
Ανοικτού τύπου
(συμβατικός)

- Υπαίθριος



Ανοικτού τύπου
(συνεπτυγμένος)

- Υπαίθριος



Κλειστού τύπου (GIS)

- Επίγειος
- Υπόγειος



Υβριδικός

- Υπαίθριος
- Ημιυπαίθριος



Μετασχηματιστής ανύψωσης/υποβιβασμού

Ανύψωσης

- 20 kV / 150 kV ή 20 kV / 400 kV
- **Yd**: Το **d** προσφέρει διέξοδο για ρεύματα κατά την ασύμμετρη φόρτιση και μικρότερο ρεύμα στα τυλίγματα του ΜΣ κατά $\sqrt{3}$ από το ρεύμα γραμμής.
- Σε σταθμούς 200-500 MW κάθε γεννήτρια έχει το δικό της 3φ ΜΣ
- Ισχύς: 10 - 1000 MVA

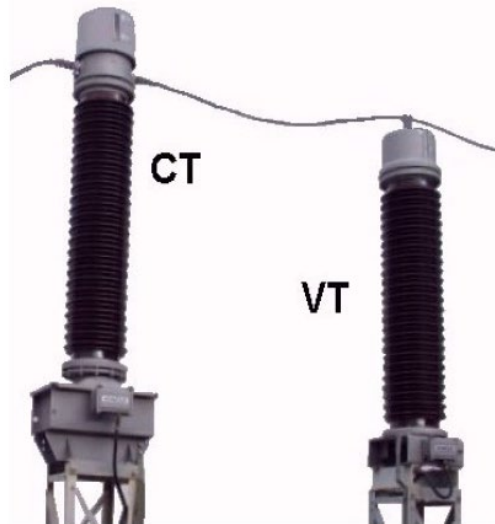
Υποβιβασμού

- 150 kV / 20 kV
- **Dy**: Ο ουδέτερος κόμβος του **y** γειώνεται
- Μικρότερο ρεύμα στα τυλίγματα του ΜΣ κατά $\sqrt{3}$ από το ρεύμα γραμμής
- Ισχύς: 10 - 1000 MVA



Στοιχεία ΥΣ ΥΤ /1

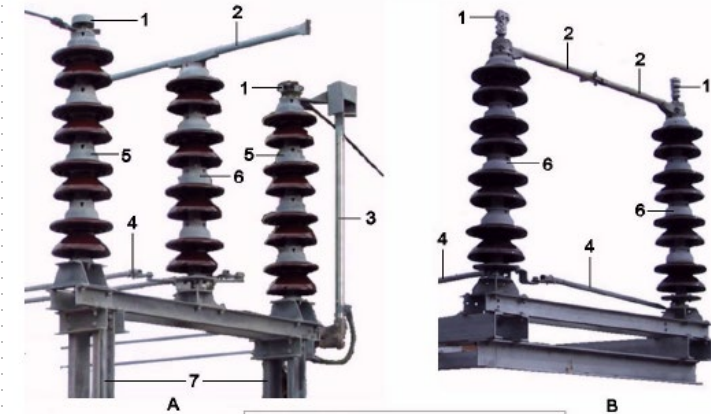
- **Γραμμές:** Αγωγοί ή καλώδια που μεταφέρουν ισχύ
- **ΜΣ οργάνων:** ΜΣ Τάσης-Έντασης, μικρής ισχύος
- **Γειωτές:** Εκτέλεση εργασιών & αποφυγή τάσεων από ηλεκτροστατικά φορτία. Είναι μανδαλωμένοι
- **Γειώσεις:** Προστασία ατόμων κατά επικίνδυνων τάσεων επαφής και βηματικών τάσεων σε βραχυκυκλώματα.
- **Ζυγοί:** Κύριοι & Βοηθητικοί





Στοιχεία ΥΣ ΥΤ /2

- **Αποζεύκτες:** Απομόνωση γραμμής, αφού διακόψει το κύκλωμα ο **διακόπτης ισχύος**. Τοποθετούνται στα άκρα του διακόπτη ισχύος (μπορεί και στα δύο)
- **Διατάξεις αντιστάθμισης:** Πυκνωτές, Πηνία



- 1: Ακροδέκτης
- 2: Ράβδος Αποζεύξεως
- 3: Ράβδος Γείωσης (Γειωτής)
- 4: Ράβδοι κινήσεως
- 5: Σταθεροί μονωτήρες
- 6: Περιστρεφόμενος μονωτήρας
- 7: Ικρίωμα στηρίξεως





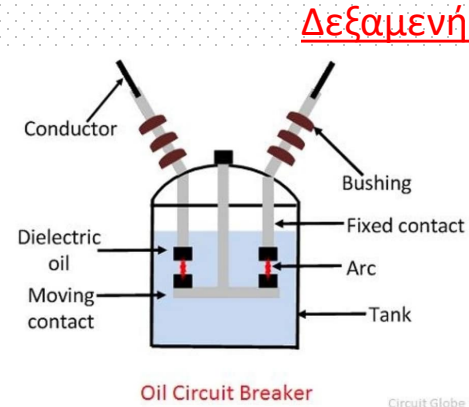
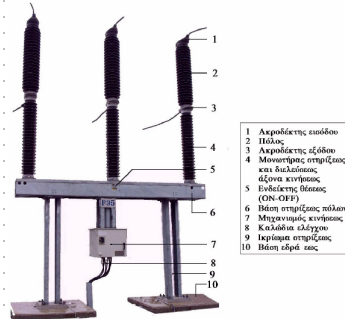
Στοιχεία ΥΣ ΥΤ /3

- **Διακόπτης ισχύος (Circuit Breaker) ή ασφαλιοδιακόπτες:** Διακοπή κυκλώματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

- Πτωχού Ελαίου (oil)
- Πεπιεσμένου αέρα (air-blast)
- Εξαφθοριούχου Θείου (SF_6)
- Κενού (vacuum)



SF6



Δεξαμενής Ελαίου



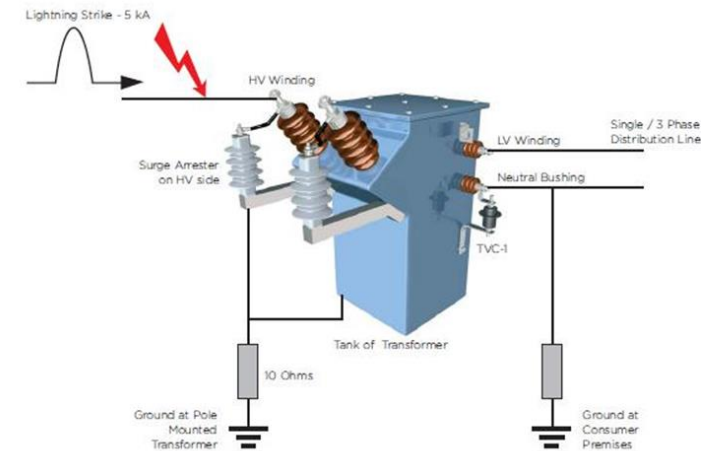
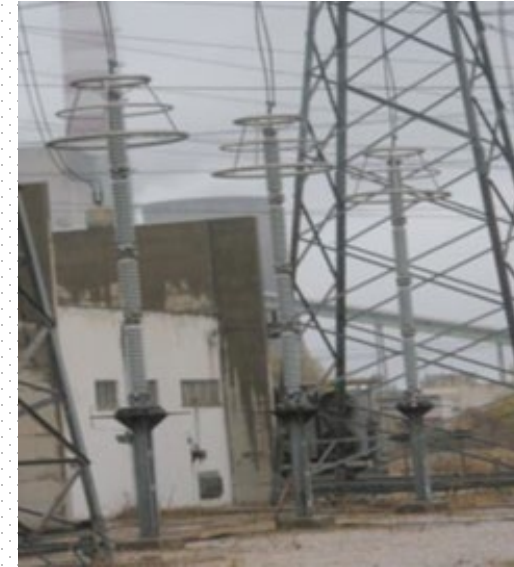
Ασφαλιοδιακόπτες

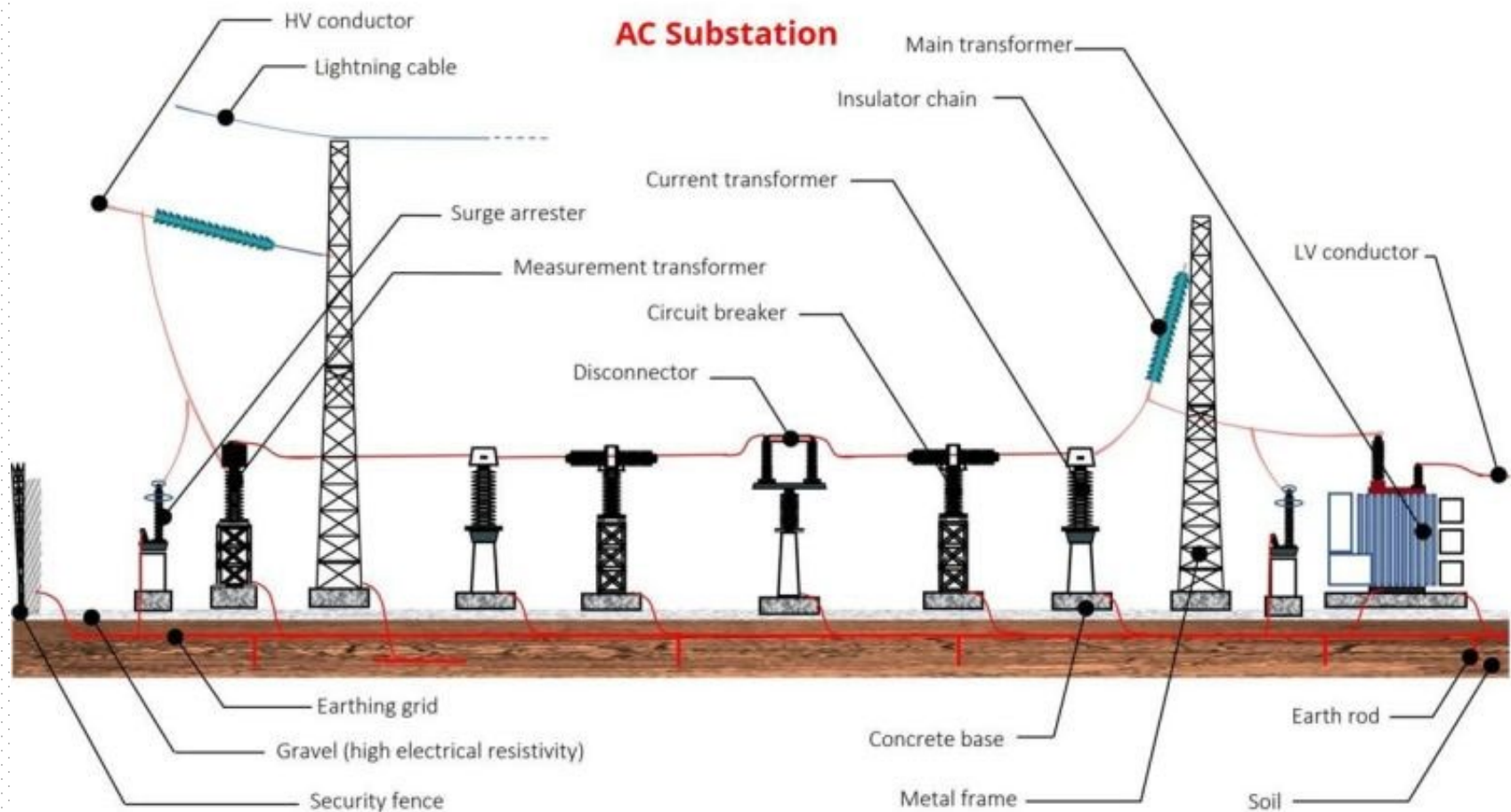




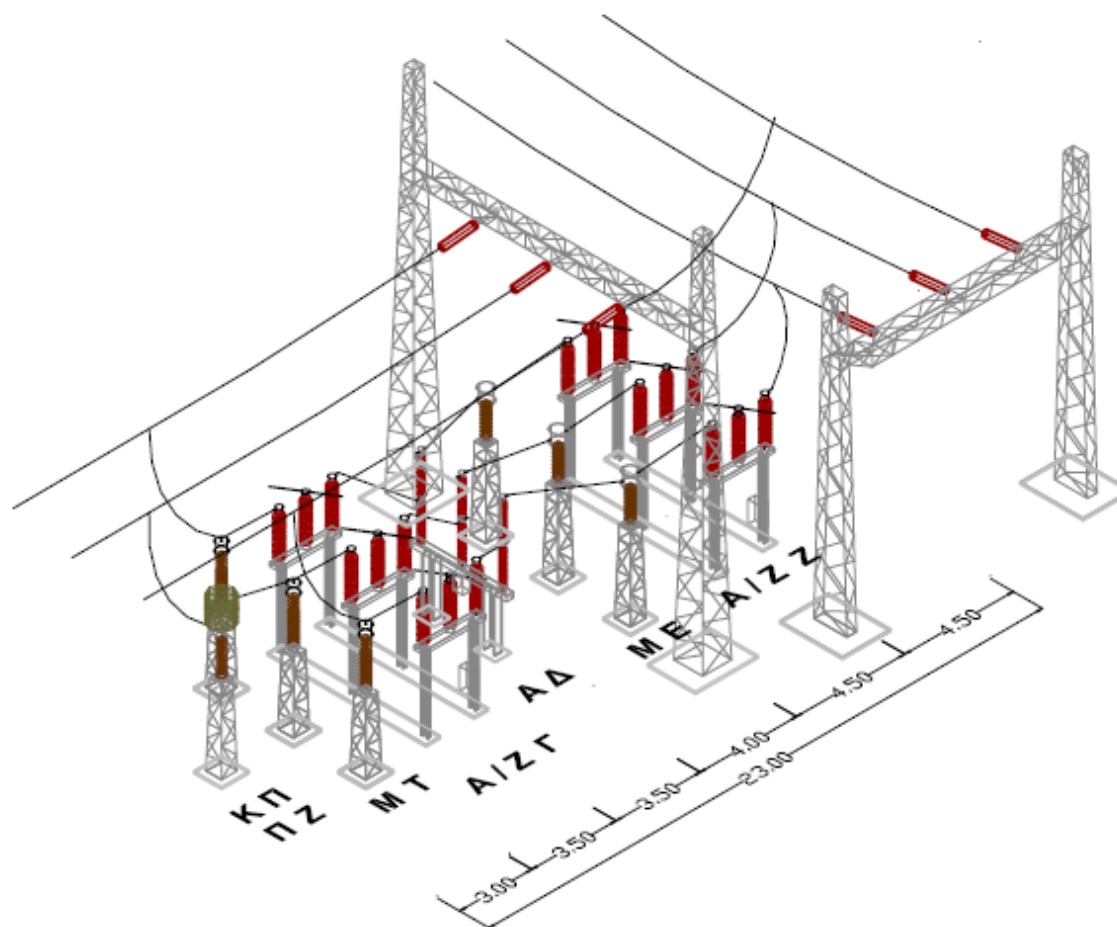
Στοιχεία ΥΣ ΥΤ /3

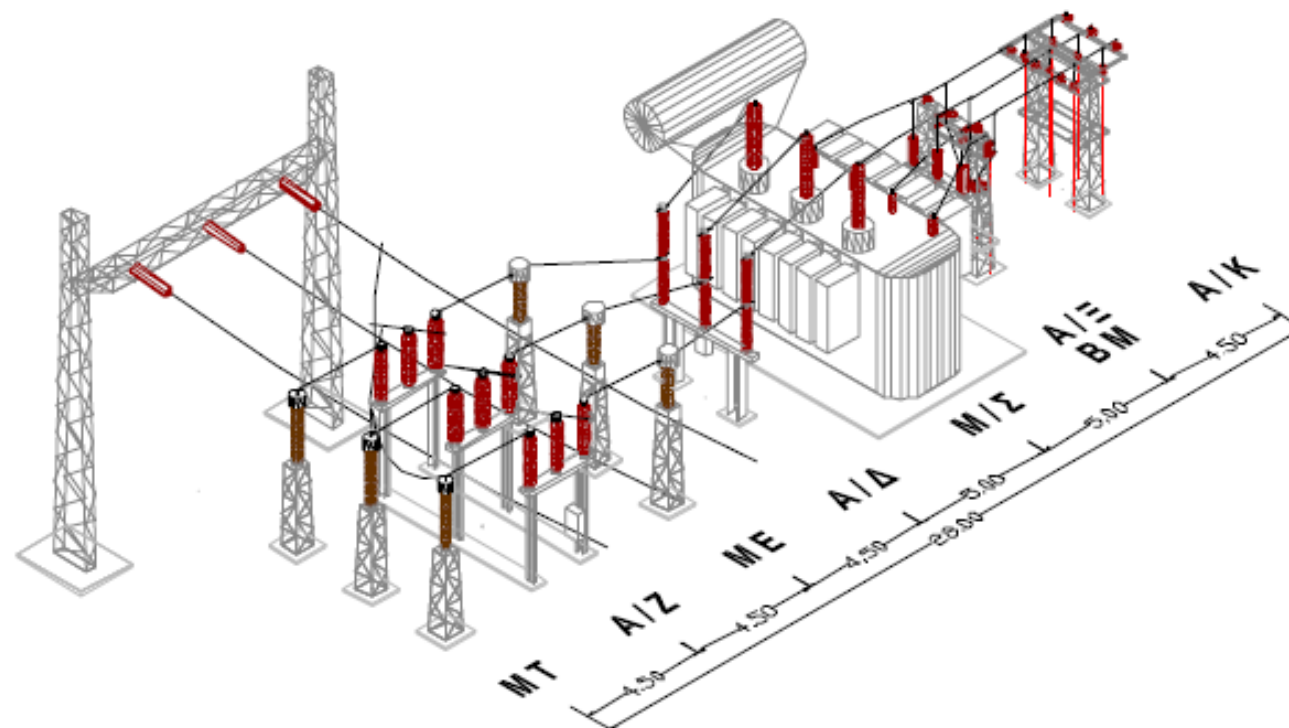
- **Διακόπτες φορτίου (Load switches):** Διακόπτουν ή συνδέουν κυκλώματα υπό ονομαστικό φορτίο. Για τη σβέση του τόξου:
 - Διακόπτες με αέρα ή μονωτικά τοιχώματα: μικρός αριθμός χειρισμών π.χ. 500
 - Διακόπτες κενού ή SF6: μεγάλο αριθμό χειρισμών
- **Απαγωγείς υπερτάσεων:** Ηλεκτρική αντοχή εγκατάστασης: Basic Impulse Level (BIL)
 - BIL@20 kV: 125 kV.
 - BIL@150 kV: 750 kV.
 - BIL@400 kV: ~1400 kV





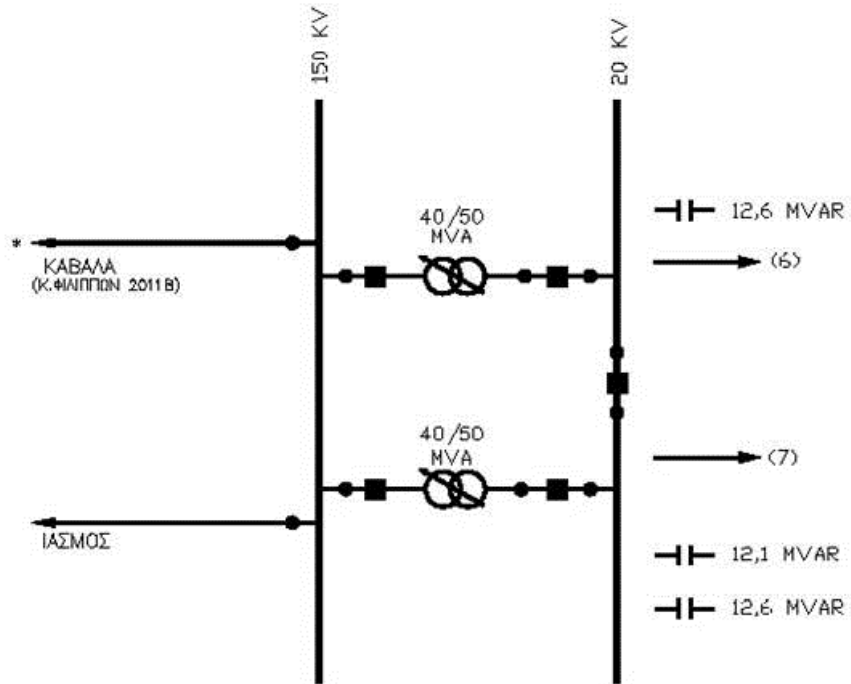
Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές



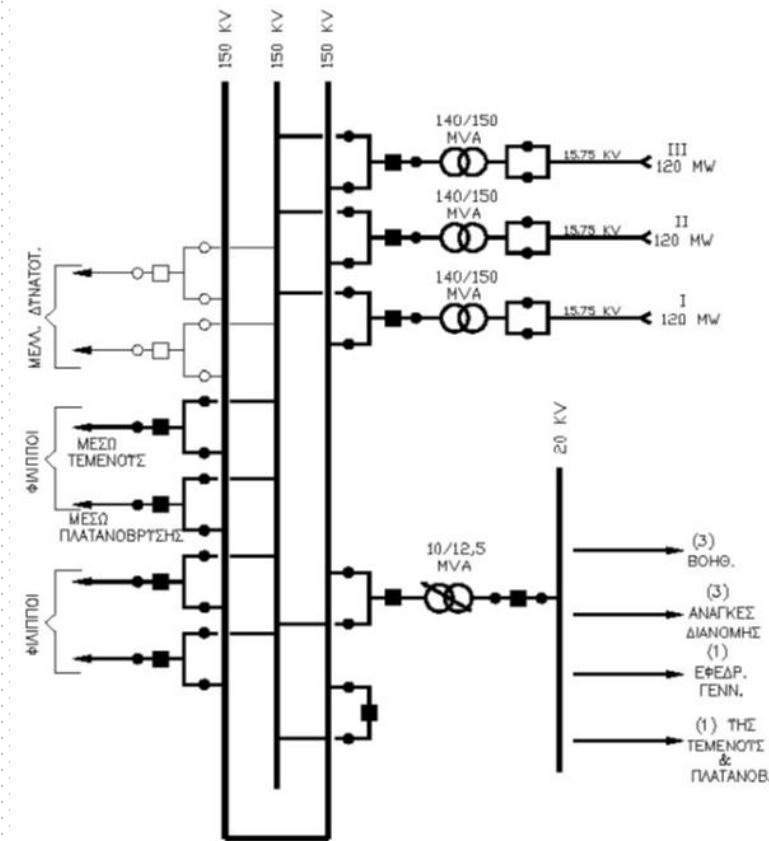




Συγκρότηση ζυγών



ΥΣ 150 / 20 kV (Ξάνθη)



ΥΣ 150 / 20 kV Θησαυρός (ΥΗΣ)



Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)

- 150 kV / 400 kV
- Μετασχηματιστές ζεύξης
 - Αυτομετασχηματιστής
 - **Υγ+d**: Ο ουδέτερος είναι γειωμένος.
 - **Τριτεύον**: Δίοδος ρευμάτων από ασύμμετρη φόρτιση, τροφοδοσία τοπικών φορτίων, αντιστάθμιση
 - Εκατοντάδες MVA



ΚΥΤ Λάρισας



Υποσταθμοί Διανομής (ΜΤ/ΧΤ)



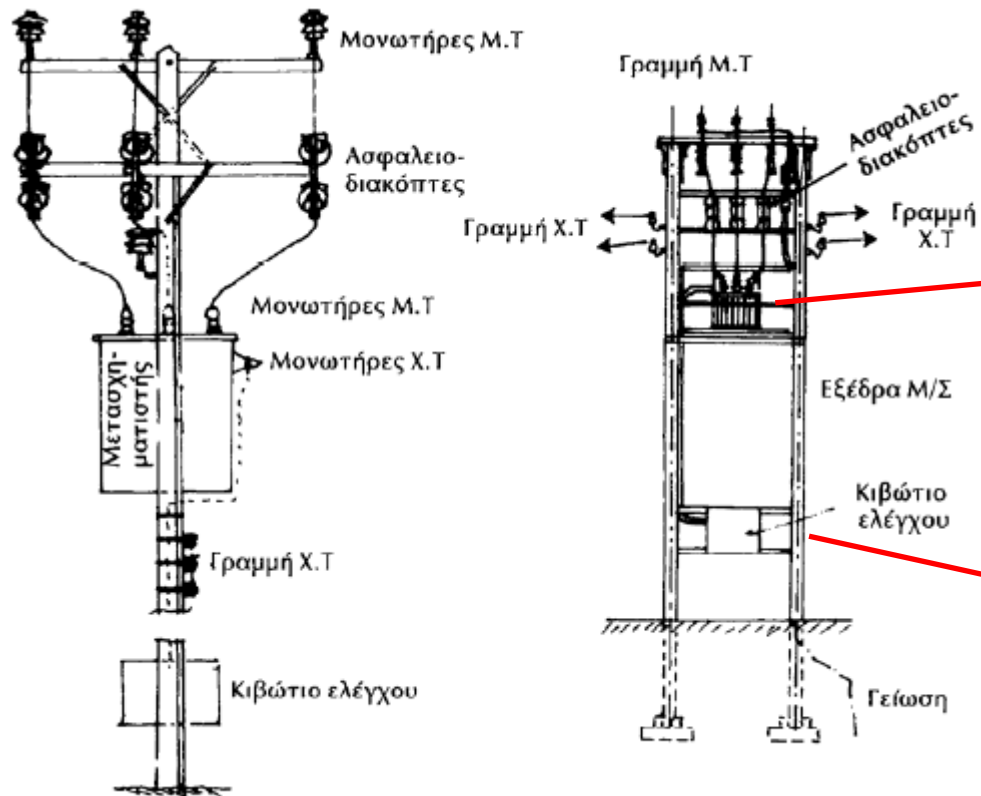
Εναέριοι ΥΣ (Ανοικτοί)

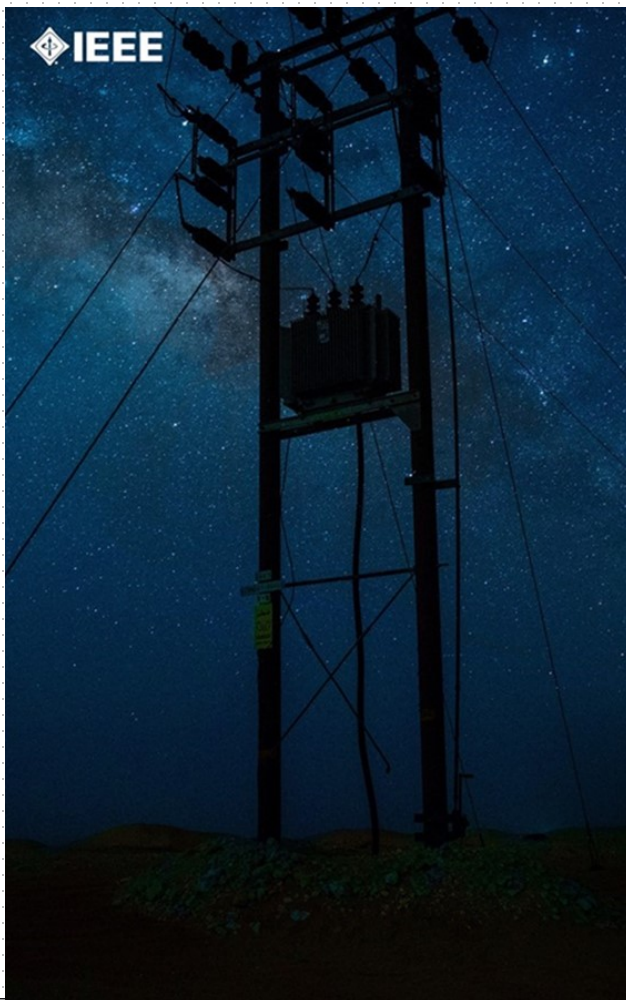
- Οικονομικοί
- Παρουσιάζουν συχνά βλάβες
- Συχνότερη συντήρηση



Επίγειοι ΥΣ

- Κλειστοί (στεγασμένοι) ή ανοικτοί
- Συνήθως για μεγάλη ισχύ





Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές

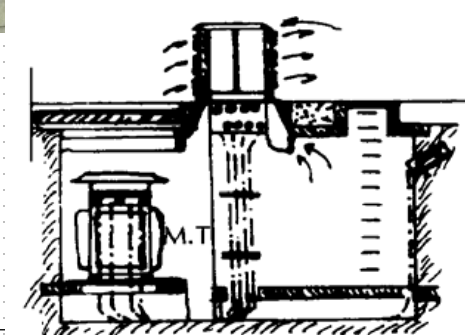
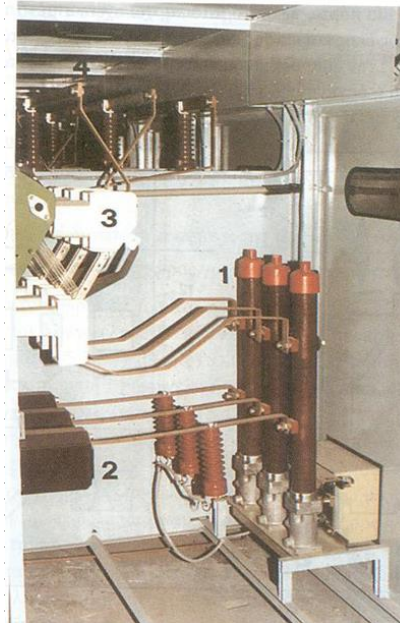


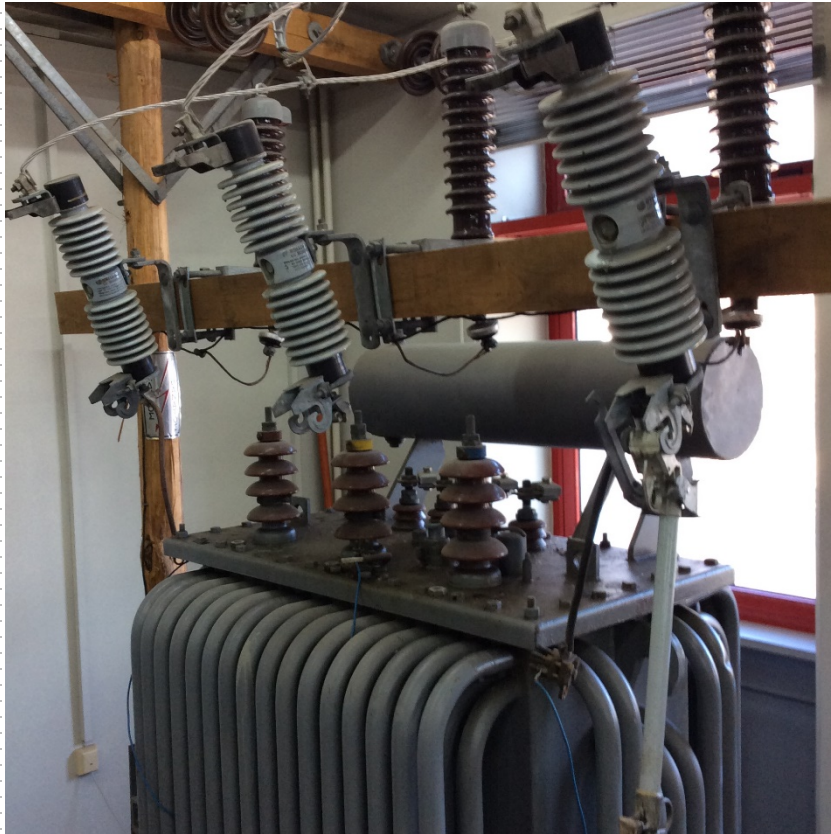
A) Κυψέλες ΜΤ

- **Πρώτο τμήμα:** Στοιχεία αναχώρησης ή άφιξης π.χ. Καλώδια, ασφάλειες, αποζεύκτες, γειωτές.
- **Δεύτερο τμήμα:** Ζυγοί.
- **Τρίτο τμήμα:** Όργανα και ηλεκτρονόμοι.

B) Κυψέλες ΧΤ:

- 1) Διακόπτης Ισχύος
- 2) ΜΣ έντασης
- 3) Διακόπτης Φορτίου
- 4) Ζυγοί





Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές



Πηγές - Αναφορές

- Β. Νικολαΐδης, *Παρουσιάσεις στο μάθημα ΔΛΣΗΕ, ΤΗΜΜΥ, ΔΠΘ*
- Γ. Γιαννακόπουλος, Ν. Βοβός, *Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εκδόσεις Ζήτη*
- Γ. Παπαγιάννης, *Σημειώσεις μαθήματος ΕΕΤΙ, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ*
- Θ. Παπαδόπουλος, *Παρουσιάσεις στο μάθημα ΠΜΔΗΕ Ι, ΑΠΘ*
- Α. Κλαδάς, *Παρουσιάσεις στο μάθημα Εισαγωγή στα ΣΗΕ, ΗΜΜΥ ΕΜΠ*
- Π. Γεωργιλάκης, *Παρουσιάσεις στο μάθημα Εισαγωγή στα ΣΗΕ, ΗΜΜΥ ΕΜΠ*